

JURISIGHT

Sistema de Análise Contextual de Jurisprudência Trabalhista com IA

RFC — Request for Comments

Projeto de Portfólio — Engenharia de Software – Católica SC

Autor: Vinicius Gabriel Zanatta

Data: 09/07/2026

Versão: 5.0

Linha de Projeto: IA

1. Visão do Produto e Impacto

1.1 Contexto e Problema

Escritórios de advocacia trabalhista gerenciam centenas de processos simultâneos, cada um exigindo pesquisa de jurisprudência para embasar petições e manifestações dentro de prazos rígidos. Segundo relato de assistente jurídica com atuação em escritório de médio porte, o volume chega a 300 processos ativos, com foco em casos de insalubridade e periculosidade.

O problema central não é a ausência de ferramentas de busca — ferramentas como o Falcão [1] e o Jurisprudência TST [2] já existem — mas sim a incapacidade dessas ferramentas de compreender a **intenção argumentativa** do profissional. A busca retorna acórdãos sobre o tema, mas sem indicar se o posicionamento da decisão é favorável ou contrário à tese que o advogado precisa sustentar. O resultado é que aproximadamente 5 horas semanais são gastas em pesquisa, grande parte resultando em acórdãos fora de contexto ou inacessíveis por estarem em plataformas pagas. Ferramentas de IA disponíveis tentaram resolver esse problema, mas cometem alucinações — citando acórdãos inexistentes ou com teor distorcido — o que inviabiliza seu uso em contexto jurídico, onde a confiabilidade da fonte é inegociável.

Como o problema é resolvido atualmente:

O Falcão [1] e o Jurisprudência TST [2] realizam a pesquisa por meio de busca manual por palavras-chave, além de exigirem a filtragem manual da respectiva ferramenta. Por outro lado, o JusAi [3] permite a inserção de documentos relacionados ao processo e a descrição, em linguagem natural, do objetivo buscado.

Limitações das soluções atuais:

Atualmente, elas possuem apenas filtros genéricos por período, coleção e tribunal, mas não contam com o alinhamento argumentativo que a solução deste projeto visa oferecer. Uma das principais limitações é, definitivamente, a falta de categorização dos documentos por posicionamento favorável ou contrário à tese, o que multiplica o tempo necessário para localizar documentos alinhados.

Além disso, muitos sites com acórdãos relevantes acabam tendo o acesso público restringido pela barreira de pagamento para visualização dos documentos. Tudo isso acarreta uma quantidade massiva de pesquisa para encontrar os documentos necessários e, quando utilizadas, as ferramentas de IA oferecidas ainda cometem alucinações.

1.2 Origem da Demanda e Evidências

Pesquisa com Usuário

Foi conduzida entrevista estruturada com Alexia S. Rebello, Assistente Jurídica com atuação em direito trabalhista, com foco em casos de insalubridade e periculosidade. Os principais achados estão na Tabela 1. A entrevista completa encontra-se no Apêndice A.

Tabela 1: Achados da entrevista com Alexia S. Rebello

Dimensão	Achado
Volume de trabalho	~300 processos ativos por escritório
Tempo em pesquisa	~5 horas semanais

Dimensão	Achado
Ferramenta atual	Falcão (busca por jurisprudência)
Principal limitação	Filtragem genérica, sem alinhamento argumentativo
Experiência com IA	Resultados inexistentes ou alucinados
Sistema ideal descrito	Input de contexto + intenção argumentativa → acórdãos alinhados
Fator de abandono	Falta de confiabilidade e alucinação

"Eu colocaria o contexto e a intenção argumentativa, assim poderiam ser localizados recursos para fortalecer a manifestação." — Alexia S. Rebello, Assistente Jurídica.

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

A Tabela 2 apresenta um comparativo entre as principais ferramentas disponíveis atualmente para pesquisa de jurisprudência trabalhista.

Tabela 2: Comparativo entre as ferramentas estudadas

Solução	Pontos Fortes	Limitações
Falcão	Filtragem mais simples, porém facilidade na pesquisa	Filtros genéricos, sem alinhamento argumentativo
Sistema de pesquisa de Jurisprudência TST	Filtragem mais robusta	Paywall, busca por palavras-chave
Jus AI	Contextualização do processo com inserção de documentos, além de outras funcionalidades fora pesquisa de jurisprudência	Alucinação em respostas

Diferencial do Projeto: O sistema proposto é o único que recebe a intenção argumentativa como input — não apenas palavras-chave ou tema — e retorna acórdãos publicamente acessíveis do Falcão com indicação de alinhamento à tese do advogado, sem alucinações, pois todas as respostas são fundamentadas em fontes reais e citadas.

1.4 Público-Alvo

O sistema é voltado para advogados e assistentes jurídicos que atuam em direito trabalhista, especialmente em casos de insalubridade, periculosidade, horas extras e rescisão. O uso acontece durante a elaboração de petições e manifestações, quando existe a necessidade de localizar jurisprudências alinhadas à tese do caso. Não é exigido nenhum conhecimento técnico do usuário, a interface deve ser simples o suficiente para ser usada diretamente no fluxo de trabalho jurídico.

1.5 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de pesquisa de jurisprudência trabalhista que recebe o documento do caso e a intenção argumentativa do advogado, e retorna acórdãos, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST ordenados por relevância e alinhados à tese — sem alucinações, pois todos os resultados são fundamentados em fontes reais e verificáveis.

Objetivos Específicos

- Coletar e indexar os documentos jurídicos públicos do TST (acórdãos, súmulas, OJs e precedentes normativos) disponíveis no portal oficial.
- Armazenar, para cada documento, seu tipo e o resultado do julgamento (favorável ou desfavorável), permitindo que o advogado filtre os resultados por posicionamento.
- Extrair automaticamente do PDF do caso as informações jurídicas relevantes — agente nocivo, normas, tese central, entre outros — para construir uma busca mais precisa do que a feita por palavras-chave simples.
- Combinar busca por termos exatos e busca semântica para localizar documentos juridicamente alinhados ao caso, mesmo quando a terminologia varia.
- Garantir que cada resultado retornado mantenha o contexto do documento de origem, evitando confusão entre acórdãos estruturalmente similares.
- Disponibilizar uma interface web simples onde o advogado sobe o PDF, informa sua intenção argumentativa e recebe os resultados organizados por data ou relevância.

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

Por se tratar de um sistema RAG (Retrieval-Augmented Generation), a avaliação vai além do tempo de resposta: é preciso medir também se o sistema está recuperando os documentos certos (Answer Relevance) e se não está inventando informações (Faithfulness). Por esse motivo as métricas de sucesso estão descritas na Tabela 3.

Tabela 3: Métricas de Sucesso (KPIs)

Métrica	O que avalia	Meta	Como medir
Tempo de resposta por consulta	Desempenho	< 30s (meta: < 15s)	Medição local do pipeline end-to-end
Faithfulness	RAG — Zero alucinação	≥ 0.90	RAGAS [4]: verifica se cada afirmação gerada está ancorada nos documentos recuperados
Answer Relevance	RAG — Alinhamento com a tese	≥ 0.80	RAGAS [4]: mede alinhamento semântico entre resposta e query enriquecida
Precision@5	IR — Qualidade da ordenação híbrida	≥ 0.70	Dos 5 primeiros resultados, quantos são relevantes para a tese informada
Precision@10	IR — Cobertura da busca	≥ 0.60	Dos 10 primeiros resultados, quantos são relevantes
Cobertura de Dados documentos indexados		100% dos tipos do Falcão	Acórdãos, súmulas, OJs, precedentes normativos e decisões monocráticas
Documentos com fonte real citada	Confiabilidade	100%	Zero documentos gerados sem número, tipo e link verificável

Métrica	O que avalia	Meta	Como medir
Filtro por provimento	Alinhamento argumentativo	≥ 0.90	Quando o advogado pedir apenas decisões favoráveis, o sistema deve retornar $\geq 90\%$ de acórdãos com provimento "Aprovado"

Nota: Ferramenta de avaliação: RAGAS [4] para Faithfulness, Answer Relevance e Precision@K avaliada com conjunto de queries.

2. Engenharia de Requisitos

2.1 Personas

Persona 1 — Assistente Jurídica Pesquisadora

O perfil da persona principal está detalhado na Tabela 4.

Tabela 4: Persona 1 — Assistente Jurídica Pesquisadora

Atributo	Descrição
Nome fictício	Ana Paula
Papel	Assistente Jurídica
Contexto	Atua em escritório de médio porte com ~300 processos ativos, maioria em insalubridade e periculosidade
Responsabilidade principal	Pesquisa de jurisprudência para embasar petições e manifestações
Ferramentas atuais	Falcão, Jusbrasil, Google
Dor principal	Gasta ~5h semanais em pesquisa; retorno massivo e genérico; não sabe se o acórdão é favorável ou contrário à tese

2.2 Casos de Uso Principais

Diagrama de Casos de Uso

Os casos de uso principais do JuriSight são descritos abaixo e representados na Figura 1:

1. Advogado/Assistente Jurídico pesquisa jurisprudência com upload de PDF do caso, que inclui obrigatoriamente a revisão das entidades extraídas do documento.
2. Advogado/Assistente Jurídico pesquisa jurisprudência informando apenas a intenção argumentativa e as entidades manualmente, sem PDF.
3. A partir de qualquer uma das buscas, o usuário pode filtrar os resultados por período.
4. A partir de qualquer uma das buscas, o usuário pode filtrar os resultados por provimento (favorável ou desfavorável).
5. Com os resultados em tela, o usuário pode visualizar os detalhes completos de um documento.
6. Com os resultados em tela, o usuário pode copiar a citação formatada de um documento.
7. A partir da visualização de detalhes ou da cópia de citação, o usuário pode refinar a consulta e reexecutar a busca com ajustes.

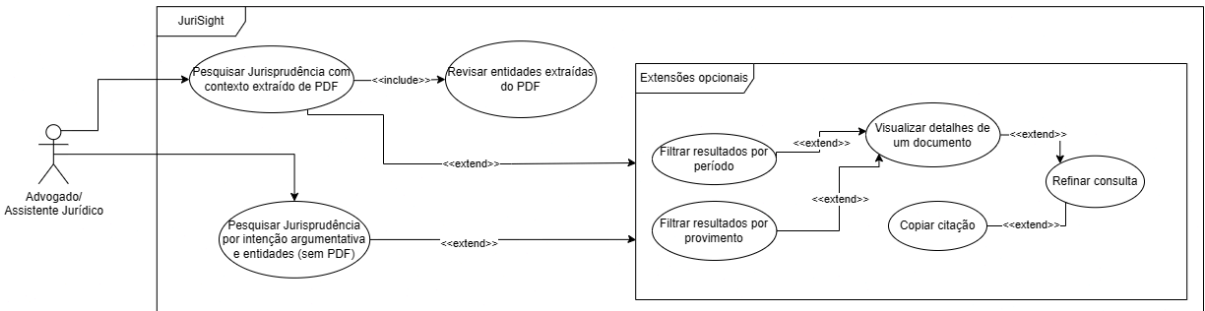


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso — JuriSight

2.3 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01** — O sistema deve permitir que o usuário faça upload de um PDF do caso como contexto principal da busca.
- **RF02** — O sistema deve extrair automaticamente do PDF a estrutura argumentativa jurídica conforme schema predefinido (ver seção 5.2).
- **RF03** — O sistema deve permitir que o usuário informe a intenção argumentativa principal em texto livre.
- **RF04** — O sistema deve recuperar documentos jurídicos do Falcão — acórdãos, súmulas, orientações jurisprudenciais — semanticamente alinhados ao contexto e à tese informada.
- **RF05** — O sistema deve exibir a fonte real de cada documento retornado — número, tipo, data, relator e link — nunca gerando documento fictício.
- **RF06** — O sistema deve identificar visualmente o tipo de cada documento retornado, permitindo que o advogado compreenda de imediato seu peso jurídico.
- **RF07** — O sistema deve permitir que o usuário filtre os resultados por período além do retorno já em ordem de relevância semântica.
- **RF08** — O sistema deve permitir que o usuário visualize o documento jurídico completo a partir de qualquer resultado da lista.
- **RF09** — O sistema deve fornecer um botão para copiar a citação formatada do documento para a área de transferência.
- **RF10** — O sistema deve permitir que o usuário refine a consulta original e reexecute a busca sem precisar recomeçar do zero.

2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01** — O sistema não deve gerar documentos fictícios — todo resultado deve ter fonte real, com número, tipo e link verificável.
- **RNF02** — O tempo de resposta por consulta deve ser inferior a 30 segundos, com meta de 15 segundos em condições normais.
- **RNF03** — Os documentos privados enviados pelo usuário são processados e armazenados em conformidade com a LGPD, sem compartilhamento com serviços externos.
- **RNF04** — A interface deve ser acessível a usuários sem conhecimento técnico.
- **RNF05** — O sistema deve suportar documentos de qualquer tamanho: quando o PDF for muito extenso, ele é dividido em blocos, cada bloco é resumido individualmente e os resumos são condensados em uma tese única antes da busca.
- **RNF06** — O sistema deve ser implantado na AWS, utilizando EC2 para o backend, Amplify para o frontend e Bedrock para os modelos de IA no ambiente de demonstração.

2.5 Regras de Negócio

- **RN01** — O sistema opera exclusivamente sobre documentos públicos do TST — acórdãos, súmulas, OJs — coletados via scraping do portal oficial.
- **RN02** — Os resultados podem ser filtrados por categoria de documento. Dentro de cada categoria selecionada, a ordenação será determinada pelo usuário entre: Data (mais recente primeiro) ou Relevância (maior pontuação do RRF primeiro).
- **RN03** — Toda resposta deve obrigatoriamente citar o documento de origem com número, tipo e link verificável.
- **RN04** — O metadado provimento é extraído automaticamente durante a ingestão via regras textuais sobre o dispositivo e armazenado no índice. Para acórdãos: APROVADO ou NEGADO. Para súmulas e OJs, o campo recebe NAO_APLICAVEL.

- **RN05** — Antes da busca, o sistema deve exibir os campos extraídos para que o usuário possa corrigir ou complementar. O LLM deve ser instruído a não alucinar valores; campos não encontrados devem ser preenchidos com null ou lista vazia.

2.6 Fora do Escopo

O sistema opera exclusivamente sobre documentos públicos do TST na área trabalhista. Estão fora do escopo acórdãos de Tribunais Regionais do Trabalho, decisões de outras esferas como STF e STJ, outras áreas do direito, e integração com sistemas de peticionamento como PJe e e-SAJ.

Como melhoria futura, está prevista a incorporação de acórdãos do TRT da 12ª Região (SC). A Justiça do Trabalho é organizada em três instâncias — Varas do Trabalho, TRTs e TST — e o sistema inicialmente foca no TST por ter maior peso como precedente nacional. A expansão para o TRT-SC tornaria o sistema mais útil para advogados que atuam em Santa Catarina, onde as decisões regionais têm aplicação direta nos casos de primeira instância.

3. Fluxos e Comportamento do Sistema

3.1 Fluxo Principal do Usuário

1. Advogado acessa o sistema e faz upload do PDF do caso (petição, laudo, notificação ou outro documento).
2. O sistema extrai o texto do PDF e utiliza um LLM para identificar automaticamente as informações jurídicas relevantes — agente nocivo, normas citadas, tese central, entre outros. Campos não encontrados no documento são deixados em branco.
3. O sistema exibe as informações extraídas para revisão. O advogado pode editar qualquer campo antes de prosseguir, o que garante que a busca seja feita com base em informações corretas.
4. O advogado informa em texto livre a intenção argumentativa e pode opcionalmente filtrar apenas decisões favoráveis.
5. O sistema combina as informações extraídas do PDF com a intenção argumentativa para construir uma busca mais rica e precisa do que uma pesquisa simples por palavras-chave (Query Enrichment). A busca é executada combinando correspondência exata de termos jurídicos com similaridade semântica.
6. O sistema executa a busca híbrida sobre os documentos indexados do TST, aplicando o filtro de provimento, se solicitado.
7. O sistema retorna a lista de documentos relevantes, indicando visualmente se cada decisão foi favorável ou desfavorável, com citação completa da fonte.
8. A partir dos resultados, o advogado pode visualizar o documento completo, copiar a citação formatada para a petição, refinar a consulta, filtrar por provimento ou período, e ordenar por data ou relevância.
9. O documento enviado pelo advogado é descartado ao fim da sessão — nenhum dado privado é persistido além do que o usuário autorizar.

3.2 Fluxos Alternativos

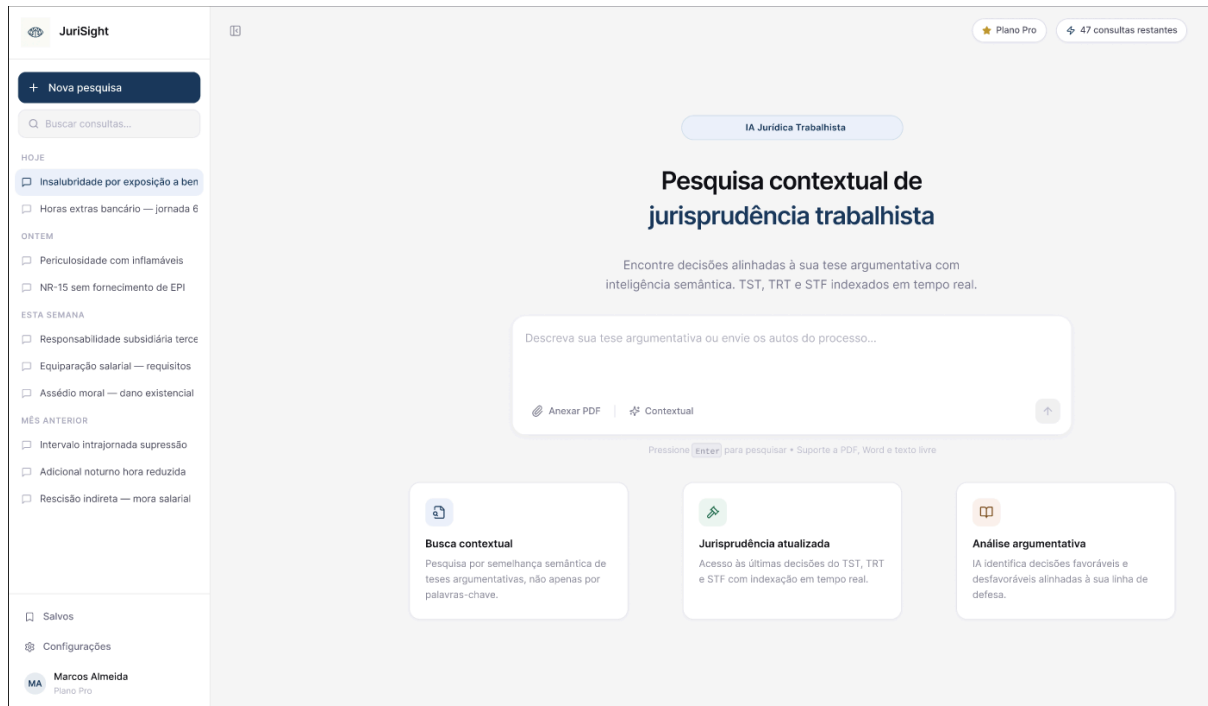
- **FA01 — Busca sem upload de PDF:** quando o usuário não envia nenhum documento, o sistema ignora as etapas de extração e usa diretamente a intenção argumentativa como base da busca. O resultado é funcional, porém menos preciso do que uma busca com PDF.
- **FA02 — PDF sem texto extraível:** quando o PDF enviado é um documento escaneado ou imagem, não é possível extrair o texto. O sistema notifica o usuário e prossegue como FA01, usando apenas a intenção argumentativa.
- **FA03 — Nenhum resultado encontrado:** quando a busca não retorna documentos com similaridade suficiente, o sistema exibe uma tela vazia com uma mensagem indicando refino da consulta.
- **FA04 — PDF muito extenso:** quando o documento enviado é longo demais para ser processado de uma vez, o sistema o divide automaticamente em blocos, resume cada bloco individualmente e condensa tudo em uma tese única antes de executar a busca.

4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)

4.1 Tela Principal — Entrada de Consulta

A Figura 2 apresenta a tela principal do sistema, onde o usuário faz upload do PDF e informa a intenção argumentativa.

Figura 2: Tela Principal — Entrada de Consulta



4.2 Tela de Revisão de Entidades Extraídas

A Figura 3 apresenta a tela de revisão exibida após o processamento do PDF, antes da busca.

Figura 3: Tela de Revisão de Entidades Extraídas

Revisão de contexto

Documento enviado

Revisão de contexto

Jurisprudências

Piano Pro 47 consultas restantes

Contexto jurídico identificado

Revisar cada campo antes de prosseguir. Duplo clique em qualquer tag para editar.

Confiança: Alta

Extraído de: Petição_Insalubridade_Benzeno_v2.pdf

PEDIDO PRINCIPAL

O que se pede na ação

Adicional de insalubridade grau máximo

AGENTES NOCIVOS

Agentes de risco identificados

Benzeno

Hidrocarbonetos aromáticos

+ Adicionar

NORMAS JURÍDICAS

Normas e dispositivos citados

NR-15

CLT art. 192

Súmula 448 TST

+ Adicionar

VIOLAÇÕES IDENTIFICADAS

Condutas omissivas ou comissivas do empregador

Ausência de EPI eficaz

Falta de treinamento

Exposição contínua sem monitoramento

+ Adicionar

SETOR / RAMO

Ramo de atividade

Indústria química

CARGO

Cargo do trabalhador

Operador de caldeira

CIÊNCIA PATRONAL

Evidência de conhecimento do risco

Sim

Não

Não identificado

TESE CENTRAL

Frase que resume o argumento principal

Ex: A empresa tinha ciência do risco e não forneceu proteção adequada...

A IA priorizará decisões alinhadas a esta tese

27 palavras

4.3 Tela de Resultados

As Figuras 4 e 5 apresentam a tela de resultados com os documentos retornados pelo sistema.

Figura 4: Tela de Resultados — listagem

Engenharia de Software – Católica SC 11

Início > Revisão > Jurisprudências

Plano Pro46 consultas restantes

Documento enviadoRevisão de contextoJurisprudências

5 decisões encontradasAlinhadas à tese: "Adicional de insalubridade grau máximo"3 favoráveis1 desfavorável

Todas (5)Favoráveis (3)Desfavoráveis (1)14 Relevância

Adicional de insalubridade — exposição a agentes químicos cancerígenosFavorável98%

TST — 3ª Turma27 de abr. de 2025TST-RR-100-44.2021.5.01.0019

Mantida condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ante a comprovação de exposição habitual e permanente a benzeno. Empresa tinha ciência do risco e não forneceu EPI eficaz. Laudo pericial confirmou a presença do agente nocivo acima dos limites de tolerância.

Entidades correspondentes: BenzenoNR-15Ausência de EPI eficaz

NR-15CLT 192BenzenoInsalubridade grau máximo

Rel. Min. Alberto BrescianiSalvarCompartilhar

Responsabilidade patronal por exposição a agente insalubre sem monitoramentoFavorável95%

TRT-2 — 14ª Turma14 de abr. de 2025TRT2-R0T-1000523-31.2024.5.02.0066

Reconhecida a responsabilidade da empregadora pelo não fornecimento de proteção adequada e pela ausência de monitoramento de saúde ocupacional. Aplicação da Súmula 448 do TST. Trabalhador exposto a hidrocarbonetos aromáticos sem controle médico.

Entidades correspondentes: Hidrocarbonetos aromáticosExposição contínua sem monitoramento

Súmula 448 TSTMonitoramentoHidrocarbonetos

Rel. Des. Carlos Roberto BarbosaSalvarCompartilhar

Ciência patronal do risco e responsabilidade civil objetivaFavorável91%

TRT-1 — 7ª Turma17 de fev. de 2025TRT1-RD-0101234-56.2024.5.01.0048

Empresa tinha pleno conhecimento dos riscos à saúde do trabalhador, conforme documentação interna apresentada (PPP, RPPA, RCMO). Ocorreu falta de fornecimento de proteção adequada. Condenação em adicional de insalubridade.

Figura 5: Tela de Resultados — continuação

The image displays three sample cards from the JuriSight application, each representing a legal case result. Each card includes a title, a date, a decision status, a percentage, a brief description, a list of corresponding entities, and a list of tags. The cards are: 1. 'Ciência patronal do risco e responsabilidade civil objetiva' (Favorável, 91%), 2. 'Uso de EPI como fator excludente do adicional de insalubridade' (Desfavorável, 82%), and 3. 'Insalubridade — necessidade de laudo técnico contemporâneo aos fatos' (Neutro, 78%). Each card also features a 'Salvar' (Save) and 'Compartilhar' (Share) button. At the bottom of the cards, there is an 'Exportar resultados' (Export results) button and a small note: 'Clique em uma decisão para ver detalhes completos • Resultados ordenados por relevância'.

Ciência patronal do risco e responsabilidade civil objetiva
Favorável
91%

TRT-1 — 7ª Turma 17 de fev. de 2025 TRT1-RO-0101234-56.2024.5.01.0048

Empresa tinha pleno conhecimento dos riscos à saúde do trabalhador, conforme documentação interna apresentada (PPP, PPRA, PCMSO). Caracterizada negligência no fornecimento de proteção adequada. Condenação em adicional de insalubridade e danos morais.

Entidades correspondentes: Empresa cliente Falta de treinamento

Ciência patronal Dano moral Responsabilidade objetiva

Rel. Des. Ana Paula Tauceda Branco

Salvar Compartilhar

Uso de EPI como fator excludente do adicional de insalubridade
Desfavorável
82%

TRT-15 — 5ª Turma 21 de mar. de 2025 TRT15-RO-0010234-19.2024.5.15.0089

Afastado o adicional de insalubridade ante a comprovação do fornecimento e uso efetivo de EPI adequado, capaz de neutralizar o agente nocivo. Perícia constatou o uso correto e a eficácia dos equipamentos fornecidos pela empresa.

Entidades correspondentes: Ausência de EPI eficaz

EPI Súmula 289 TST Neutralização

Rel. Des. Lorival Ferreira dos Santos

Salvar Compartilhar

Insalubridade — necessidade de laudo técnico contemporâneo aos fatos
Neutro
78%

TST — 8ª Turma 09 de mar. de 2025 TST-AIRR-20700-73.2023.5.04.0303

Indeferido pedido de adicional de insalubridade por ausência de prova técnica contemporânea aos fatos. Laudo pericial realizado após a rescisão contratual não se presta a demonstrar as condições de trabalho durante o período laborado.

Entidades correspondentes: NR-15

Laudo pericial Prova técnica CLT 195

Rel. Min. Dora Maria da Costa

Salvar Compartilhar

Exportar resultados

Clique em uma decisão para ver detalhes completos • Resultados ordenados por relevância

As Figuras 6 e 7 detalham o card individual de um resultado e a funcionalidade de cópia de citação.

Figura 6: Card de resultado — detalhe do documento

Início > Jurisprudências > Decisão

★ Plano Pro

46 consultas restantes

← Voltar aos resultados

Adicional de insalubridade — exposição a agentes químicos cancerígenos

Favorável à tese

98% relevância

TST — 3ª Turma

27 de abril de 2025

TST-RR-100-44.2021.5.01.0019

Rel. Min. Alberto Bresciani

Origem: TRT-1 (Rio de Janeiro)

Salvar

Compartilhar

Baixar PDF

Copiar documento

Ver no site oficial

Entidades correspondentes ao seu contexto:

Benzeno

NR-15

Ausência de EPI eficaz

Empresa cliente

99

Resumo da decisão

Mantida condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ante a comprovação de exposição habitual e permanente a benzeno. Empresa tinha ciência do risco e não forneceu EPI eficaz. Laudo pericial confirmou a presença do agente nocivo acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15.

Pontos-chave

- Exposição habitual e permanente a benzeno (agente cancerígeno)
- Empresa tinha ciência dos riscos através de PPRA e PCMSO
- EPI fornecido não foi considerado eficaz pela perícia
- Aplicação do grau máximo (40%) por agente químico cancerígeno
- Responsabilidade objetiva do empregador por risco ambiental

Fundamentação

A controvérsia consiste em definir se o reclamante faz jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, em face da alegada exposição a agente químico cancerígeno (benzeno).

O laudo pericial acostado aos autos concluiu que o reclamante laborava exposto, de forma habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, especificamente benzeno, em concentrações superiores aos limites de tolerância estabelecidos no Anexo 13-A da NR-15.

A prova documental demonstra que a reclamada tinha pleno conhecimento dos riscos ambientais, conforme se depreende do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) apresentados, os quais identificavam expressamente a presença de benzeno nas atividades desenvolvidas pelo autor.

Figura 7: Card de resultado — continuação

No que tange ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), embora a reclamada tenha apresentado fichas de entrega, o perito judicial esclareceu que os equipamentos fornecidos não eram capazes de neutralizar ou reduzir a exposição do trabalhador ao agente nocivo a níveis toleráveis, caracterizando-se a ineficácia do EPI.

Ressalte-se que, tratando-se de agente cancerígeno, a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que o adicional de insalubridade é devido mesmo com o fornecimento de EPI, ante a impossibilidade de neutralização do risco à saúde (Súmula 448 do TST).

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de revista patronal.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 448 do TST, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.

Brasília, 28 de abril de 2025.

Firmado por assinatura digital (Lei nº 11.419/2006)

ALBERTO BRESCIANI Ministro Relator

Citações normativas

CLT, art. 192

"O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo."

Súmula 448 TST

"A exposição do empregado a agente nocivo cancerígeno ensejadora da aposentadoria especial de que trata o art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91 é insuscetível de neutralização pela utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI."

NR-15, Anexo 13-A

"Operações com benzeno: valor de referência tecnológico de 1 ppm (valor teto). Grau máximo de insalubridade."

Tags: NR-15 CLT 192 Benzeno Insalubridade grau máximo Súmula 448 TST

Clique nas seções para expandir ou recolher • Decisão indexada em tempo real

Nota: Os mockups de tela (Figuras 2 a 7) estão disponíveis no documento original em formato de imagem.

5. Arquitetura do Sistema

5.1 Diagrama C4

O modelo C4 organiza a arquitetura do JuriSight em três níveis: Contexto, Containers e Componentes.

Nível 1 — Contexto do Sistema

O único ator do sistema é o Advogado/Assistente Jurídico, que acessa o JuriSight pelo navegador para realizar pesquisas de jurisprudência trabalhista. O sistema coleta seus dados diretamente do Portal Falcão/TST via scraping.

Sistema JuriSight — Nível 1: Contexto

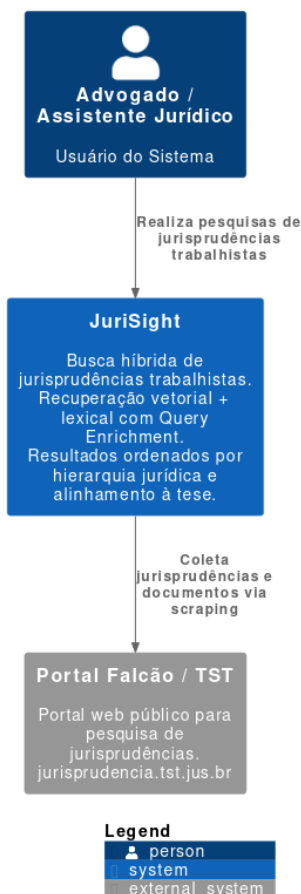


Figura 8: Diagrama C4 — Nível 1 (Contexto do Sistema)

Nível 2 — Containers

A Tabela 5 e a Figura 9 apresentam os principais containers do sistema e suas responsabilidades.

Tabela 5: Containers do Sistema JuriSight

Container	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	Next.js 14 (App Router)	Interface web: upload de PDF, revisão de entidades, filtros e cards de resultado

Container	Tecnologia	Responsabilidade
Backend API	FastAPI (Python)	Query Enrichment, busca híbrida (BM25 + vetorial), RRF e ordenação por hierarquia
Ollama Runtime	Ollama	Executa localmente o Llama 3.2 3B (extração de tese) e os embeddings
Vector Database	ChromaDB	Armazena chunks, embeddings e metadados de filtragem
Document Database	PostgreSQL	Fonte de verdade — armazena o DocumentoJuridico completo
BM25 Index	JSON/pickle (rank_bm25)	Índice lexical carregado em memória pelo backend
Pipeline de Ingestão	Requests + Playwright	Coleta, processa e indexa jurisprudências do Falcão com SAC [6] Chunking e Poly-Vector [7] Embeddings

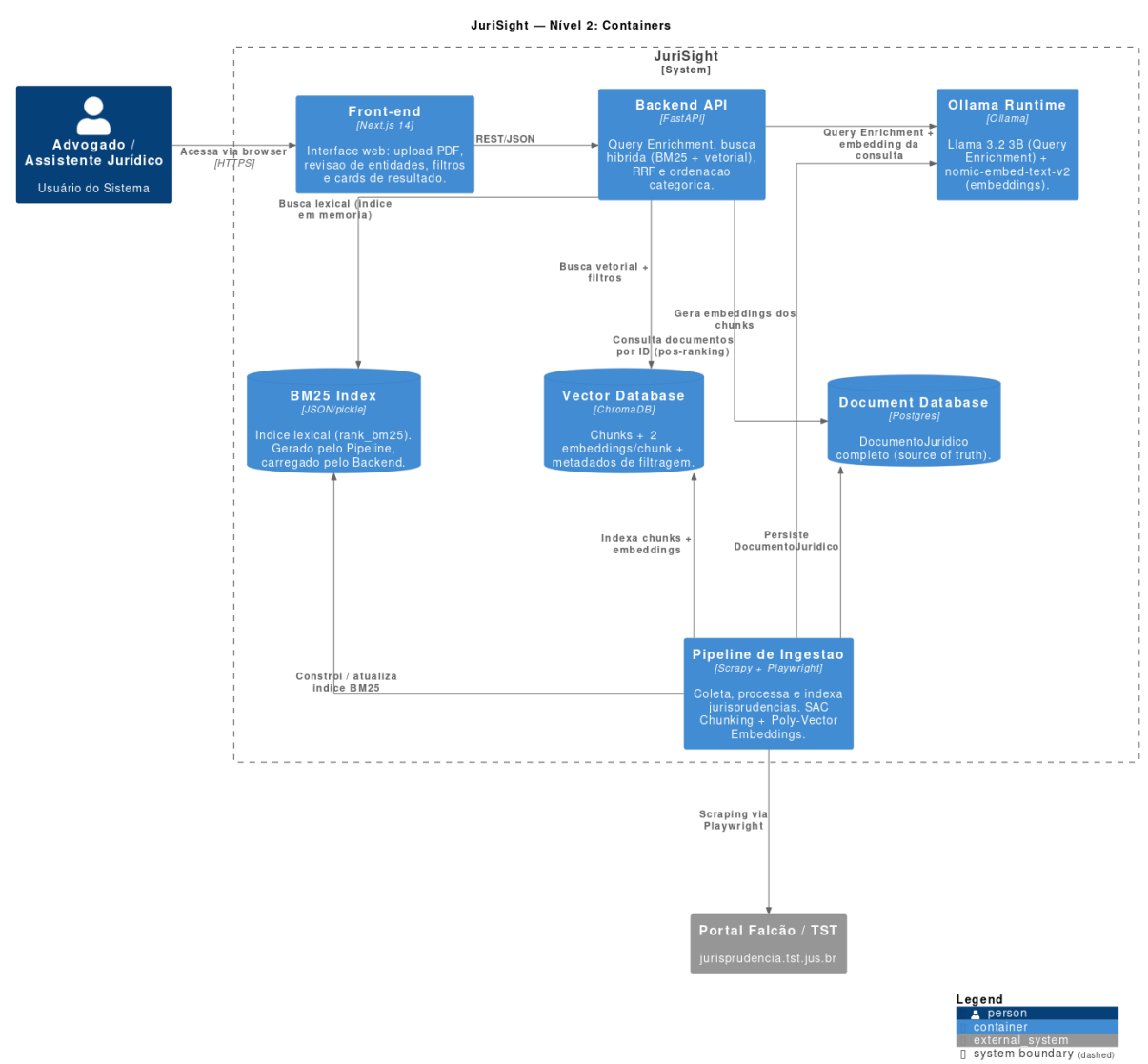


Figura 9: Diagrama C4 — Nível 2 (Containers)

Nível 3 — Componentes

Backend API

A Tabela 6 e a Figura 10 detalham os componentes internos do backend, desde o recebimento da requisição até a entrega dos resultados formatados ao frontend.

Tabela 6: Componentes do Backend API

Camada	Componentes
Entrada	API Controller (FastAPI Router) — expõe POST /enrich, POST /query, GET /document/{id}
Extração	PDF Extractor (pdfplumber) — extrai texto do PDF com sumarização hierárquica para documentos longos
Enriquecimento	Query Enrichment (Llama 3.2 3B) — extrai a EstruturaArgumentativa via prompt few-shot com saída JSON
Construção da query	Query Builder — gera a string lexical para BM25 e a frase-tese para embedding
Embedding	Embedding Service (Titan Embeddings v2) — gera o vetor semântico da frase-tese
Busca	BM25 Search + Vector Search — buscas lexical e vetorial executadas em paralelo
Fusão	RRF Fusion — combina os rankings BM25 e vetorial e retorna os top-20 documento_id
Recuperação	Doc Retriever (PostgreSQL) — busca o DocumentoJuridico completo por documento_id
Ordenação	Hierarchical Ranker — ordena por hierarquia jurídica (súmula → OJ → acórdão)
Saída	Result Formatter (Pydantic) — serializa os cards com tipo, ementa, relator, provimento e link

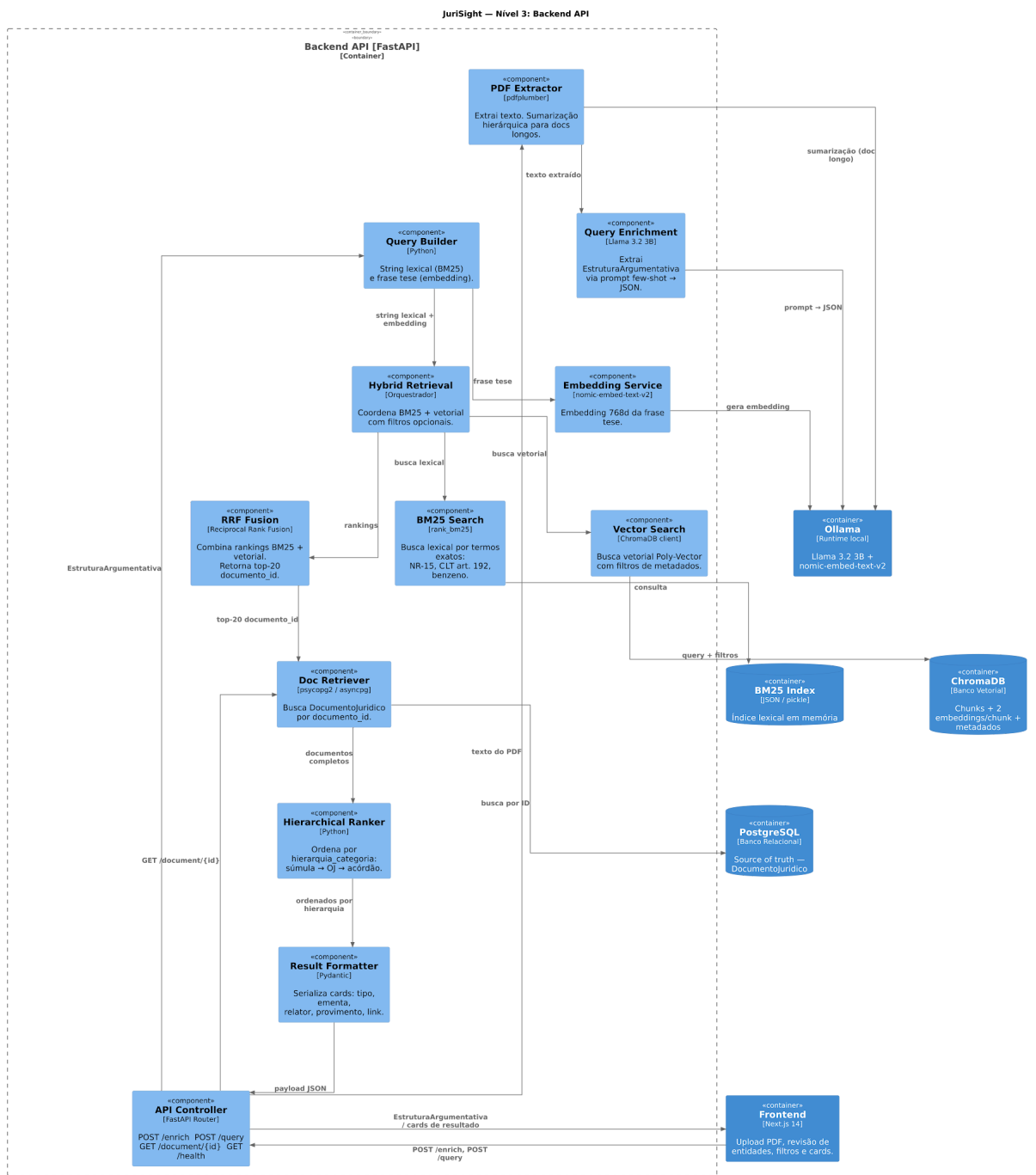


Figura 10: Diagrama C4 — Nível 3 (Backend API)

Frontend

A Tabela 7 e a Figura 11 descrevem os componentes da interface web, cobrindo desde a entrada do usuário até a exibição dos resultados e ações disponíveis sobre cada documento.

Tabela 7: Componentes do Frontend

Camada	Componentes
Entrada	Search/Upload Page — ponto de entrada para busca com PDF e sem PDF
Upload	PDF Upload Component — envia o PDF via POST /enrich
Intenção	Intent Form — campo de intenção argumentativa em texto livre

Camada	Componentes
Comunicação	API Client Layer — centraliza chamadas a POST /enrich, POST /query e GET /document/{id}
Revisão	Entity Review Form — exibe e permite edição da EstruturaArgumentativa extraída
Resultados	Results View — lista ordenada por hierarquia_categoria
Card	Result Card — exibe tipo, número, ementa, relator, provimento e link TST
Filtros	Filters Panel — filtros de provimento, período e tipo de documento
Detalhe	Document Detail Modal — ementa integral, texto completo, relator, referências e link
Citação	Citation Copier — formata e copia a citação para o clipboard

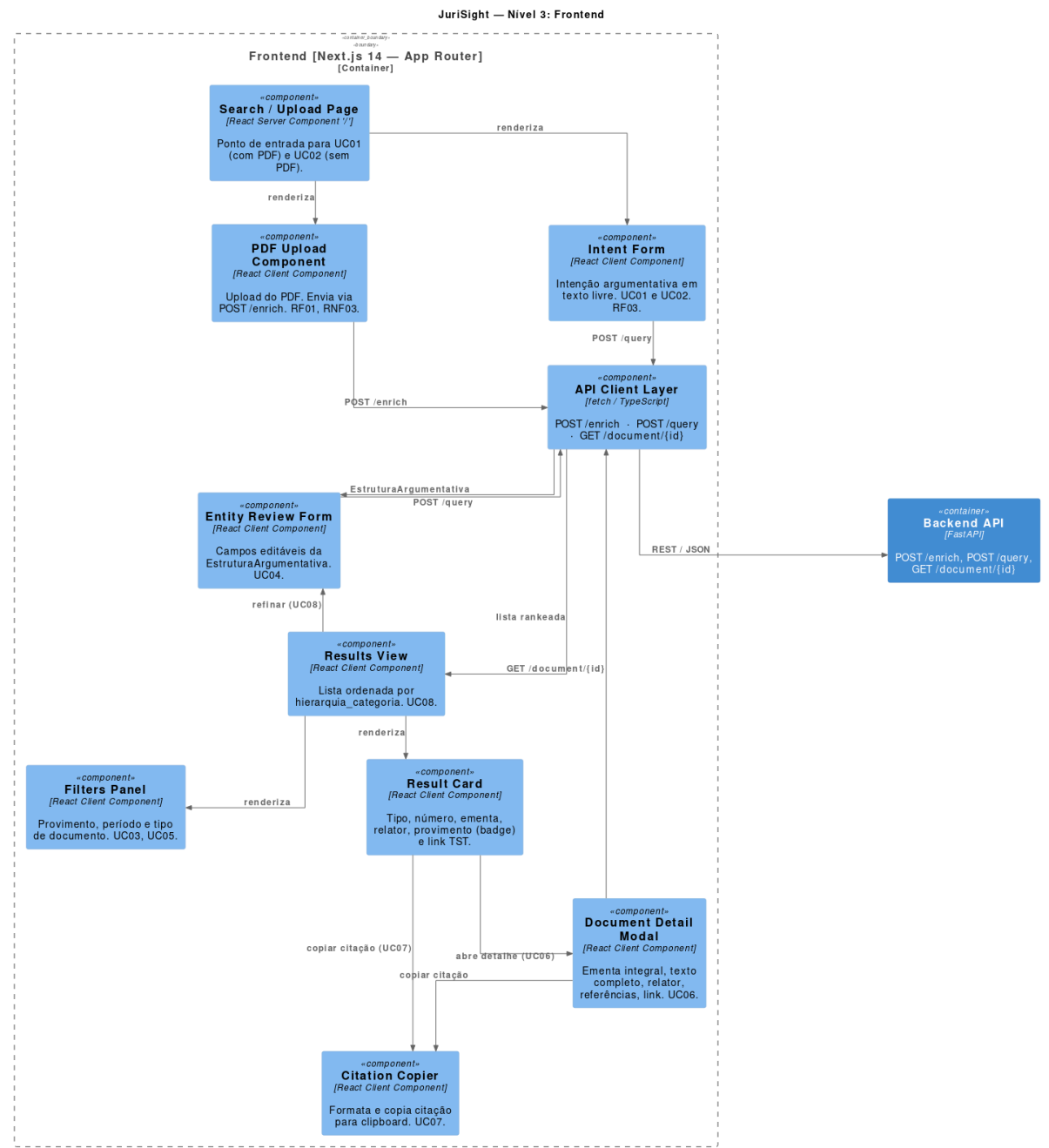


Figura 11: Diagrama C4 — Nível 3 (Frontend)

Pipeline de Ingestão

A Tabela 8 e a Figura 12 descrevem o pipeline responsável por coletar os documentos do TST, processá-los e indexá-los nas bases de dados do sistema.

Tabela 8: Componentes do Pipeline de Ingestão

Camada	Componentes
Orquestração	Orchestrator (Scrapy Engine) — gerencia a execução e controla o delta de documentos
Controle	Delta Control — filtra IDs já processados para evitar reproprocessamento
Coleta	Web Scraper (Scrapy + Playwright) — coleta HTML e metadados do TST; Playwright para páginas com JavaScript
Extração	HTML Extractor (BeautifulSoup) — extrai ementa, acórdão, tipo e hierarquia_categoria
Classificação	Provimento Clf (Regex) — classifica cada documento como APROVADO, NEGADO ou NAO_APLICAVEL pelo dispositivo
Construção	Doc Builder (Pydantic v2) — monta e valida o objeto DocumentoJuridico
Persistência	DB Writer (psycpg2) — persiste no PostgreSQL e registra o documento_id
Chunking	SAC [6] Chunker — divide o acórdão em chunks de 600–800 tokens com a ementa como prefixo (SAC [6] summary)
Embedding	Poly Embedder (Titan Embeddings v2) — gera dois embeddings por chunk: embedding_completo e embedding_ementa
Indexação	Vector Indexer (ChromaDB) — indexa chunks, embeddings e metadados de filtragem
Índice lexical	BM25 Builder (rank_bm25) — constrói e persiste o índice lexical em JSON/pickle

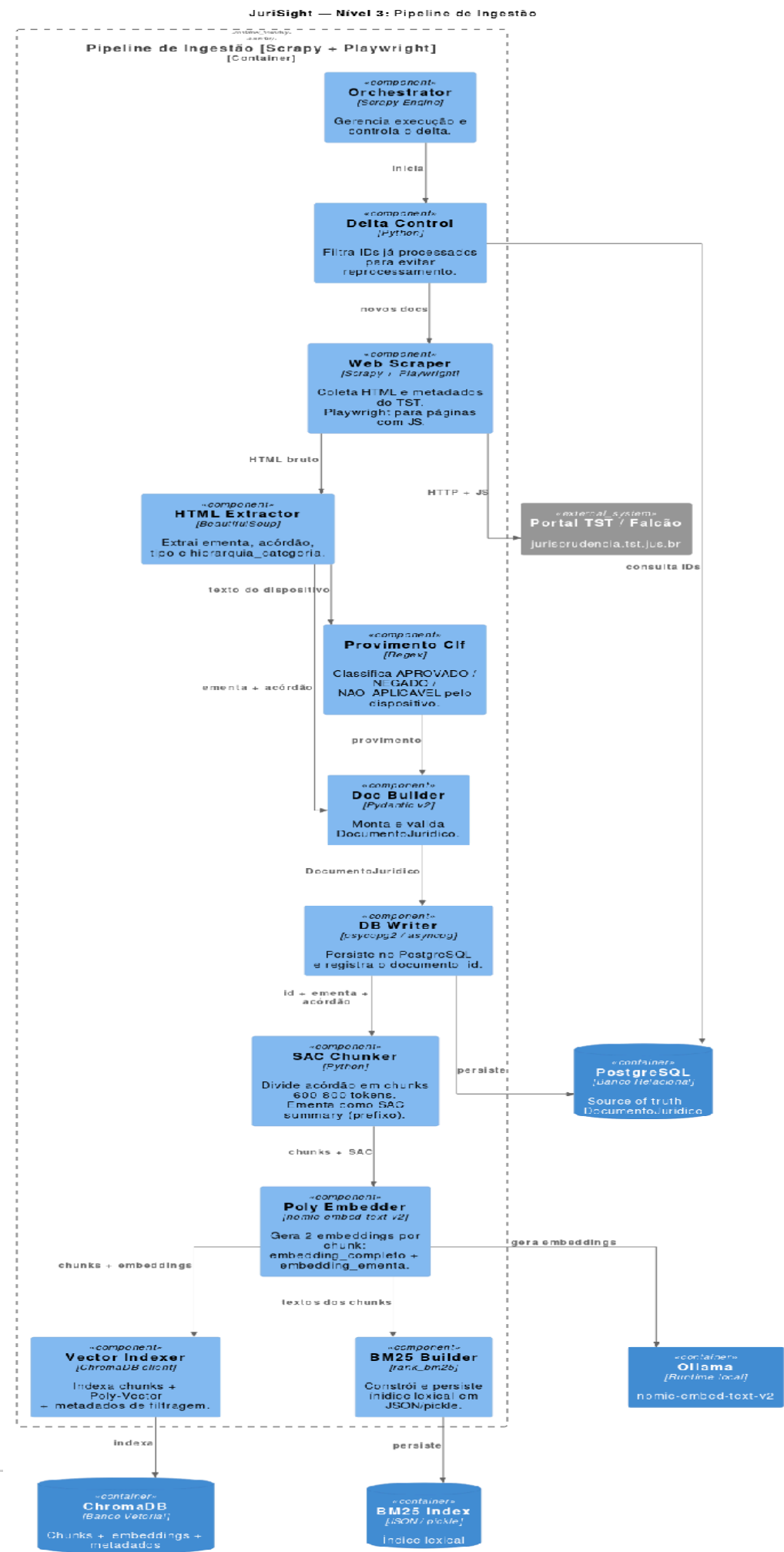


Figura 12: Diagrama C4 — Nível 3 (Pipeline de Ingestão)

5.2 Modelo de Dados

DocumentoJuridico (PostgreSQL)

Esta é a fonte de verdade, armazenada no PostgreSQL em schema relacional tipado. Cada documento corresponde a um acórdão, súmula, OJ, etc., coletado do TST. Os campos estão descritos na Tabela 9.

Tabela 9: Schema da entidade DocumentoJuridico (PostgreSQL)

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
id	UUID	Identificador único (PRIMARY KEY)	gen_random_uuid()
tipo_documento	string	Tipo do documento	"ACORDAO", "SUMULA", "OJ"
hierarquia_categoria	int	Prioridade interna (1=súmula ... 5=decisão monocrática)	4
numero_processo	string	Número do processo ou identificador da súmula/OJ	RR-1234-56.2021.5.03.0000
tribunal	string	Tribunal de origem	"TST", "TRT4"
relator	string	Nome do relator	Min. Plauto Carneiro Porto
turma	string	Turma julgadora	3ª Turma
data_julgamento	date	Data do julgamento (ISO)	2026-03-11
referencia_legislativa	list[string]	Lista de normas citadas	["art_192_clt", "nr_15"]
ementa	string	Texto da ementa (resumo oficial)	Insalubridade. Benzeno...
acordao	string	Texto completo do acórdão	RELATÓRIO: ...
provimento	enum	APROVADO, NEGADO ou NAO_APLICAVEL — extraído via regex do dispositivo	APROVADO
link_original	string (URL)	Link para o portal do TST	https://jurisprudencia.tst.jus.br/...

EstruturaArgumentativa (memória de sessão)

Armazenada apenas em memória durante a sessão do usuário. Representa o entendimento do caso do advogado, extraída via LLM do PDF e revisada pelo usuário. Os campos estão descritos na Tabela 10.

Tabela 10: Schema da entidade EstruturaArgumentativa (memória de sessão)

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
pedido_principal	string	O que se pede na ação	adicional de insalubridade grau máximo
agente_nocivo	list[string]	Agentes de risco	["benzeno"]
violacoes	list[string]	Condutas omissivas ou comissivas	["ausência de EPI eficaz"]
normas	list[string]	Normas jurídicas citadas	["NR-15", "CLT art. 192"]
empresa_ciente	bool null	Evidência de ciência patronal	true
setor	string null	Ramo de atividade	metalurgia

Campo	Tipo	Descrição	Exemplo
cargo	string null	Cargo do trabalhador	operador de prensa
tese_central	string	Frase que resume o argumento principal	A empresa tinha ciência do risco e não forneceu proteção adequada

Chunk (ChromaDB)

Cada chunk corresponde a um fragmento do acórdão, processado via SAC [6] Chunking. Os campos estão descritos na Tabela 11.

Tabela 11: Schema da entidade Chunk (ChromaDB)

Campo	Tipo	Descrição
chunk_id	string (UUID)	Identificador único do chunk
documento_id	string (UUID)	ID do documento no PostgreSQL (chave estrangeira)
texto	string	Texto do chunk (600–800 tokens) com prefixo da ementa (SAC)
sac_summary	string	Ementa usada como contexto global (prefixo SAC)
embedding_completo	vector	Embedding do texto (chunk + SAC [6] summary)
embedding_ementa	vector	Embedding da sac_summary (ementa/tese)
posicao	int	Posição ordinal do chunk dentro do documento
tipo_documento	string	Metadado de filtragem: ACORDAO, SUMULA, OJ...
provimento	string	Metadado de filtragem: APROVADO, NEGADO, NAO_APLICAVEL
data_julgamento	string	Metadado de filtragem: data ISO
numero_processo	string	Número do processo (exibição rápida)
hierarquia_categoria	int	Prioridade (1=súmula ... 5=decisão monocrática)

5.3 Principais Componentes

O pipeline completo de IA está detalhado na Tabela 12.

Tabela 12: Pipeline de IA — Componentes e Responsabilidades

Etapa	Componente	Responsabilidade
1. Ingestão	Scraper Falcão (Requests + BeautifulSoup)	Coleta todos os tipos de documento do portal TST com suporte a delta. Extrai metadados brutos e o HTML completo.
2. Extração e classificação	BeautifulSoup + Regex + Parser customizado	Extrai ementa e acórdão do HTML. Classifica provimento. Define hierarquia_categoria. Persiste o DocumentoJuridico no PostgreSQL.
3. Chunking	SAC [6] Chunker (sem LLM)	Usa a ementa como resumo global. Divide o acórdão em chunks de 600–800 tokens. Cada chunk recebe a ementa como prefixo.
4. Embeddings	Poly-Vector [7] (Titan Embeddings v2)	Gera dois embeddings por chunk: embedding_completo e embedding_ementa.
5. Indexação	ChromaDB + rank_bm25	ChromaDB armazena chunks + embeddings + metadados. rank_bm25 constrói índice lexical em JSON/pickle.

Etapa	Componente	Responsabilidade
6. Extração do PDF do usuário	pdfplumber + sumarização hierárquica	Extrai texto do PDF. Se exceder o contexto do LLM, aplica sumarização.
7. Query Enrichment	LLM (Llama 3.2 3B) + Pydantic	Extrai EstruturaArgumentativa via prompt few-shot e exibe para revisão. Gera string lexical (BM25) e frase-tese (embedding).
8. Busca Híbrida	ChromaDB + BM25 + RRF	Busca vetorial + lexical combinadas via Reciprocal Rank Fusion. Retorna top-20 com filtros opcionais.
9. Recuperação e ordenação	FastAPI + PostgreSQL	Busca DocumentoJuridico completo. Ordena por data ou relevância conforme preferência do usuário.
10. Interface web	Next.js 14 + FastAPI	Upload de PDF, intenção argumentativa, revisão de entidades, filtros, ordenação, cards com link e botão de citação.

5.4 Decisões Arquiteturais

Por que RAG e não um LLM puro? LLMs cometem alucinações — geram acórdãos com números de processo, datas e ementas completamente inventados. No domínio jurídico, citar uma fonte fictícia compromete uma petição e a credibilidade do advogado. Com RAG, o sistema só retorna documentos que existem na base indexada.

Por que busca híbrida (BM25 + embeddings)? Busca semântica sozinha pode perder termos jurídicos exatos como "NR-15" ou "CLT art. 193". Busca por palavras-chave sozinha perde o contexto argumentativo. A combinação dos dois métodos, fundida via Reciprocal Rank Fusion, garante tanto precisão nos termos quanto compreensão do sentido da tese.

Por que SAC Chunking? Acórdãos trabalhistas sobre o mesmo tema são estruturalmente muito similares. Com chunking tradicional, o sistema frequentemente recupera o trecho certo do documento errado. O SAC [6] resolve isso adicionando a ementa como contexto de cada trecho.

Por que Query Enrichment com upload de PDF? Ferramentas atuais retornam acórdãos sobre o tema, mas não sobre a situação específica do caso. O Query Enrichment extrai automaticamente o agente nocivo, normas, tese e combina com a intenção argumentativa, produzindo uma busca muito mais precisa.

Por que armazenar o provimento de cada decisão? O advogado não quer apenas acórdãos sobre o tema. Ele quer acórdãos que corroborem sua tese. Extrair automaticamente se a decisão foi favorável ou desfavorável durante a ingestão permite filtrar por posicionamento — um dos principais diferenciais do sistema.

Por que PostgreSQL junto com ChromaDB? O ChromaDB armazena os chunks indexados para busca vetorial. O PostgreSQL guarda o documento jurídico completo com integridade garantida. A separação mantém o banco vetorial leve e rápido, enquanto o banco relacional assegura que nenhum dado seja corrompido ou perdido.

5.5 Stack Tecnológica

No ambiente de demonstração, o sistema é implantado integralmente na AWS: o frontend via Amplify, o backend em uma instância EC2 e os modelos de IA via Bedrock. A Tabela 13 apresenta as tecnologias utilizadas em cada camada do sistema.

Tabela 13: Stack Tecnológica

Tecnologia	Camada	Função	Justificativa
Requests + BeautifulSoup	Ingestão	Scraping do portal Falcão + extração de HTML	Leve, sem dependência de LLM para a extração estrutural

Tecnologia	Camada	Função	Justificativa
Regex	Ingestão	Classificação de provimento	Extração determinística e auditável
AWS Bedrock	IA	Plataforma para deploy na demonstração	Llama 3 (Query Enrichment) + Titan Embeddings v2
ChromaDB	Dados	Banco vetorial local	Persistente em disco, sem servidor externo, suporte a metadados e filtros
PostgreSQL	Dados	Source of truth dos documentos	Schema fixo (UUID, ENUM, TEXT[]); garantias ACID
BM25 (rank_bm25)	Dados	Busca lexical	Precisão em termos jurídicos exatos: NR-15, CLT art. 193, benzeno
Reciprocal Rank Fusion	IA	Combinação de rankings	Funde vector search + BM25 sem hiperparâmetros arbitrários
pdfplumber	Backend	Extração de texto de PDFs do usuário	Robusto para PDFs com texto selecionável
Pydantic v2	Backend	Validação de schemas	Integração nativa com FastAPI; consistência dos metadados
FastAPI + Uvicorn	Backend	API REST	Framework Python async; endpoints /query, /enrich, /health
Next.js 14 (App Router)	Frontend	Interface web	Roteamento moderno, suporte nativo a upload; deploy via AWS Amplify

5.6 Infraestrutura de Deploy (AWS — us-east-1)

O sistema é implantado na AWS na região us-east-1, com suporte a todos os serviços necessários. A Tabela 14 descreve a arquitetura de deploy.

Tabela 14: Arquitetura de Deploy AWS (us-east-1)

Serviço AWS	Componente	Função
AWS Amplify	Frontend (Next.js 14)	Build automático via Git, CDN global e HTTPS gerenciado
EC2 t3.large	Backend (FastAPI) + PostgreSQL + ChromaDB + BM25	2 vCPU, 8 GB RAM — suficiente sem Ollama no ambiente demo
AWS Bedrock	LLM + Embeddings	Llama 3 (Query Enrichment) + Titan Embeddings v2 — substitui Ollama com custo quase zero
IAM Roles	Controle de acesso	Permite que a EC2 acesse o Bedrock sem credenciais hardcoded no código
Security Groups	Firewall	Porta 443 aberta (HTTPS); backend acessível apenas internamente
EBS (80 GB gp3)	Armazenamento	Volumes persistentes do PostgreSQL e ChromaDB — dados sobrevivem ao stop da instância

Fluxo de Deploy

- Repositório conectado ao AWS Amplify via console — a partir daí, todo push na branch principal dispara automaticamente o build do Next.js e publica o frontend via CDN.

9. Backend é implantado na EC2 via SSH: clone do repositório e docker compose up --build. Os volumes do PostgreSQL e ChromaDB são persistidos no EBS e sobrevivem a stops e reinicializações da instância.

6. Segurança e Privacidade

6.1 Privacidade e LGPD

O sistema armazena os documentos enviados pelo usuário em conformidade com a LGPD. A base legal para o armazenamento é o legítimo interesse do usuário na prestação do serviço, e os dados são mantidos exclusivamente para viabilizar consultas futuras ao mesmo caso — sem compartilhamento com terceiros e sem uso para treinamento de modelos.

O princípio de minimização de dados é aplicado: apenas o documento enviado e o texto da consulta são armazenados. Nenhum dado é utilizado além da finalidade declarada. O usuário tem direito de solicitar a exclusão de seus documentos a qualquer momento, conforme previsto pela LGPD.

7. Planejamento do Projeto

Os marcos de desenvolvimento estão descritos na Tabela 15.

Tabela 24: Marcos do Projeto

Marco	Descrição	Prazo
M1	Setup do ambiente + pipeline de ingestão dos acórdãos	Junho
M2	Extração de entidades via LLM + extração de provimento (regex)	Julho
M3	Indexação no ChromaDB com SAC [6] e Poly-Vector [7]	Agosto
M4	Busca híbrida (Chroma + BM25 + RRF)	Setembro
M5	Backend FastAPI + integração LLM	Outubro
M6	Frontend Next.js + interface completa	Novembro
M7	Validação com especialista + ajustes finais	Novembro
M8	Deploy AWS: Amplify + EC2 + Bedrock + configuração de Security Groups, IAM e HTTPS	Dezembro

8. Referências

- [1] Falcão — Plataforma de Pesquisa Jurídica. Disponível em: <https://www.falcao.com.br>. Acesso em: maio de 2026.
- [2] Jurisprudência TST — Fonte principal de dados do sistema. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br>. Acesso em: maio de 2026.
- [3] JusAI — Inteligência Artificial do Jusbrasil. Disponível em: <https://ia.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: maio de 2026.
- [4] RAGAS — toolkit for evaluating and optimizing LLM applications. Disponível em: <https://github.com/vibrantlabsai/RAGAS> [4]. Acesso em: maio de 2026.
- [5] Jusbrasil — Portal Jurídico. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br>. Acesso em: maio de 2026.
- [6] SAC — Summary-Augmented Chunking. Disponível em: <https://arxiv.org/html/2510.06999> Acesso em: maio de 2026.
- [7] Poly-Vector. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2504.10508> Acesso em: maio de 2026.
- Iudicium Textum Dataset (ITD) — UFPR. SOUSA, A. W.; DEL FABRO, M. D. In: 34º SBBD. SBC, 2019. Disponível em: <https://dadosabertos.c3sl.ufpr.br/acordaos> Acesso em: maio de 2026.
- ChromaDB. Disponível em: <https://www.trychroma.com> Acesso em: maio de 2026.
- PostgreSQL. Disponível em: <https://www.postgresql.org> Acesso em: maio de 2026.
- Prompt Engineering Guide. Disponível em: <https://www.promptingguide.ai/pt> Acesso em: maio de 2026.

9. Apêndices

Apêndice A — Questionário Aplicado a Profissional da Área Jurídica

Entrevistada: Alexia S. Rebello

Cargo: Assistente Jurídica

Bloco 1 – Contexto de Trabalho

1. Quantos casos trabalhistas você acompanha em média por mês? O escritório possui aproximadamente 300 processos sob sua responsabilidade. Nesses processos ocorrem movimentações que podem exigir manifestações e protocolos dentro dos respectivos prazos processuais.

2. Quais tipos de caso você atende com mais frequência? Insalubridade e periculosidade.

3. Quantas horas por semana você estima gastar pesquisando jurisprudência? Aproximadamente 5 horas semanais.

Observação da entrevistada: Trata-se de uma tarefa demorada e, frequentemente, os resultados encontrados não se encaixam no contexto específico buscado. Além disso, os sistemas de pesquisa normalmente não indicam claramente se a jurisprudência encontrada possui posicionamento favorável ou contrário à tese defendida.

Bloco 2 – Processo Atual de Pesquisa

4. Como você pesquisa jurisprudência hoje? Utilizo o sistema Falcão para busca de jurisprudências.

5. O que mais te frustra nesse processo atual? A filtragem genérica das jurisprudências. Os sistemas poderiam oferecer mais opções de filtros para refinar os resultados.

6. Já aconteceu de perder tempo procurando um acórdão que sabia que existia, mas não conseguia encontrar facilmente? Sim, isso ocorre com frequência. Além disso, algumas decisões só podem ser acessadas por meio de plataformas pagas.

7. Quando encontra um acórdão relevante, como você organiza essa informação para usar no caso? Seleciono a ementa e a insiro na petição, acompanhada de uma breve explicação e, em alguns casos, de trechos do teor da decisão.

Bloco 3 – Dores Específicas

8. Você consegue facilmente encontrar acórdãos que tratam de situações parecidas com o caso que está trabalhando? Consigo encontrar decisões semelhantes, porém elas nem sempre estão alinhadas ao posicionamento que desejo sustentar na peça processual. A principal dificuldade está na limitação dos mecanismos de filtragem disponíveis.

9. Já usou alguma ferramenta de Inteligência Artificial para auxiliar na pesquisa jurídica? Sim. A ferramenta conseguiu localizar jurisprudências, porém frequentemente indicava decisões disponíveis apenas em sites pagos, referências inexistentes ou conteúdos que não correspondiam efetivamente a jurisprudências reais.

10. Se você pudesse descrever o sistema ideal para te ajudar na pesquisa de jurisprudência trabalhista, como seria? Eu forneceria o contexto do caso e a intenção argumentativa da manifestação. A partir dessas informações, o sistema localizaria recursos e jurisprudências capazes de fortalecer a argumentação apresentada.

Bloco 4 – Validação da Solução

11. Um sistema que recebe a descrição do seu caso e encontra automaticamente acórdãos similares do TST seria útil no seu dia a dia? Sim. A principal vantagem seria a otimização do tempo gasto na elaboração e redação das manifestações processuais.

12. O que te faria não usar uma ferramenta assim? A falta de confiabilidade das respostas geradas. Problemas como alucinações da IA ou a apresentação de informações incorretas relacionadas ao caso reduziriam a confiança na ferramenta.

10. Parecer do Comitê de Avaliação

Avaliador 1: Edicarsia Barbiero Pillon

Status: ☒ Aprovado ☐ Ajustar

Observação



Documento assinado digitalmente
EDICARSIA BARBIERO PILLON
Data: 29/06/2026 08:31:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Avaliador 2: _____

Status: ☒ Aprovado ☐ Ajustar

Observações



Documento assinado digitalmente
CLAUDINEI DIAS
Data: 12/06/2026 19:59:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Avaliador 3: _____

Status: ☐ Aprovado ☐ Ajustar

Observações:

Apêndice B · Evidências de Feedback entre Pares

Hélio Costa

Feedback recebido de Hélio Costa

@Vinicius Zanatta

Opa Vini, acabei de ler aqui o seu RFC e por já ter feito direito e agora com essa visão de Engenharia de Software acabei pegando um pouco dos dois mundos.

Em primeiro lugar quero te dar os parabéns pelo teu projeto JuriSight e fiquei bastante impressionado com o nível de detalhamento e a maturidade técnica da sua proposta. E creio sim, que seja um baita produto com um excelente diferencial para o mercado. Você realmente foi bem cirúrgico e nevrálgico ao mesmo tempo: sanando os problemas que uma IA pode trazer e a relevância jurídica dos argumentos visando o êxito do processo.

Aqui estão as minhas ponderações sobre o projeto, destacando os pontos fortes, algumas oportunidades de melhoria no documento e uma ideia prática para o futuro.

Pontos Fortes

Fundamentação Real no Usuário: A definição do problema não foi baseada em suposições, mas em uma entrevista estruturada com uma assistente jurídica (Alexia S. Rebello). Identificar dores exatas — como o gerenciamento de cerca de 300 processos e o desperdício de 5 horas semanais em ferramentas que possuem filtros genéricos — trouxe muita credibilidade para a justificativa do produto.

Tolerância Zero a Alucinações: A escolha da arquitetura RAG para focar na confiabilidade inegociável da fonte é excelente. No Direito, uma citação inventada pode arruinar um caso. O fato de o sistema ser avaliado pelo framework RAGAS com métricas rigorosas, como o Faithfulness (meta ≥ 0.90), demonstra um ótimo controle de qualidade.

Maturidade Arquitetural e Busca Híbrida: A decisão de utilizar uma busca híbrida que une a correspondência exata (BM25) à similaridade semântica (embeddings vetoriais no ChromaDB) resolve brilhantemente a limitação de pesquisas puramente textuais. Além disso, manter o PostgreSQL como fonte de verdade para o documento completo, enquanto o ChromaDB lida apenas com os chunks e metadados, é uma prática excelente de escalabilidade.

SAC Chunking: O uso de Summary-Augmented Chunking (anexar a ementa como contexto em trechos de 600-800 tokens do acórdão) é uma sacada muito inteligente para evitar que o LLM perca o contexto de documentos jurídicos extensos.

O Que Poderia Melhorar

Estimativa de Custos da Infraestrutura: O documento detalha muito bem a infraestrutura na AWS para o ambiente de demonstração, utilizando serviços como EC2 t3.large, AWS Bedrock (Llama 3 e Titan Embeddings v2) e Amplify. No entanto, não há uma tabela ou previsão de custos operacionais (FinOps) no planejamento. Adicionar uma estimativa mensal, mesmo que básica, daria uma visão mais gerencial ao RFC.

Feedback enviado para Hélio Costa

@Hélio Costa, gostei bastante do teu RFC também. A proposta do sistema de fluxo e acolhimento pras UBSFs de Joinville tem cara de problema real — dá pra sentir que você foi a campo e conversou diretamente com quem lida com isso no dia a dia. O contato direto com o pessoal de TI da Secretaria de Saúde e as visitas ao Hospital Bethesda dão um peso de evidência que poucos RFCs têm.

O que mais me chamou atenção foi o cuidado nas decisões de arquitetura. Você não só lista requisito, você justifica escolha: por que descartou o mecanismo de aging, por que optou por hospedagem central em vez de servidor por unidade, por que a chamada nominal no painel não fere a LGPD. A parte de LGPD em especial está muito bem fundamentada, com artigo específico e argumento sólido.

Como ponto de melhoria, acho que falta uma seção de riscos do projeto. Você tem riscos claros e reais — incerteza de hardware nas unidades, dependência da extração do OLOSTECH, aprovação da Meta pro WhatsApp Business API — mas eles aparecem espalhados pelo texto, meio que "resolvidos por decisão de design", sem estarem registrados formalmente como risco × mitigação. Vale colocar isso numa tabela.

13:21 ✓

Leonardo Nascimento

Feedback recebido de Leonardo Nascimento

Leonarod

Você

RFC_JuriSightFinal.pdf • 32 páginas

Olá @Vinicius Zanatta, tudo bem? Achei a ideia do JuriSight muito boa. Dá para perceber que tu pesquisou bastante antes de definir o escopo do projeto e isso aparece ao longo do RFC inteiro. Gostei principalmente da preocupação em garantir que as respostas sejam baseadas em documentos oficiais, porque esse é justamente o tipo de coisa que faz diferença em uma ferramenta jurídica. Não adianta a IA responder rápido se o advogado não puder confiar no resultado.

Outra coisa que achei legal foi que o documento não fica preso só na parte técnica. Enquanto eu lia, consegui entender facilmente qual é o objetivo da plataforma, quem vai utilizar e como ela se encaixaria na rotina de um escritório. Os fluxos ficaram bem organizados e os protótipos ajudam bastante a visualizar a ideia antes mesmo da implementação.

Se eu fosse sugerir alguma melhoria, seria só buscar mais opiniões de profissionais da área durante a validação. Acho que ouvir advogados de perfis diferentes poderia render alguns insights interessantes e fortalecer ainda mais as decisões tomadas no projeto.

No geral, achei um RFC bem consistente. Dá para perceber que houve bastante dedicação e pesquisa antes de escrever o documento, e isso acaba aparecendo no resultado final. Eu facilmente conseguiria imaginar esse projeto sendo desenvolvido de verdade.

16:06

Feedback enviado para Leonardo Nascimento

@Leonarod, eu gostei bastante do teu RFC. Achei a proposta do CodeLab bem coerente e interessante: a ideia de criar uma plataforma de desafios de programação, com submissões, pontuação, comentários e avaliações, resolve um problema de organização e acompanhamento da prática dos alunos. Também achei legal que você não tentou vender o projeto como concorrente direto de LeetCode ou HackerRank, mas como uma solução mais controlada, acadêmica e adequada ao contexto da turma.

O que mais me chamou atenção foi o rigor de engenharia da seção 7.5. TDD, cobertura mínima definida (75% backend, 25% frontend), análise estática, CI/CD, segredos fora do repositório, observabilidade com Sentry — cada item com evidência esperada e marco associado. Isso é o tipo de coisa que costuma faltar em RFC acadêmico e mostra que você já está pensando no projeto como algo que vai rodar de verdade, não só como exercício de documentação. A tabela de rastreabilidade entre requisito, protótipo e figura também é um toque bem profissional. Como ponto de melhoria, falta um requisito de acessibilidade: sendo uma plataforma educacional, isso teria bastante valor, principalmente pra quem usa leitor de tela ou depende de navegação por teclado. Também não vi nada sobre proteção contra abuso, tipo rate limiting em login ou em submissões — como você tem fila e worker de avaliação, um usuário mandando muitas submissões de propósito poderia sobrecarregar o processamento.

13:22 ✓